CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Mar del Plata (MP)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, con fuerte desarrollo, su aptitud es agrícola, se encuentra en un área de paisaje serrano en posición de loma y pendiente (Figura 1) dentro de la Subregión Pampa Austral Interserrana, bien drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco limosos, no salino, no alcalino, en pendientes de 1 a 3 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol típico, limosa fina, mixta, muy profunda, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud S: 37° 57' 16 ". Longitud W: 57° 55' 7". Altitud 90 msnm; a 8,3 km al SSE del Paraje El Dorado, partido de Gral. Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Mosaico IGM 3757-32-3, Sierra de los Padres.

Variabilidad de las características: Espesor de horizontes: el A, de 29 a 33 cm, franco limoso a franco, el Bt1-Bt2 de franco arcilloso a franco arcillo limoso, solum de 130 a 150 cm.

Fases: Por pendiente, erosión, drenaje y engrosada en distintos grados.

Series similares: Chovet, Delgado, O"Higgins, Rojas, Hughes, Mar Chiquita.

Suelos asociados: Balcarce, Cinco Cerros, La Alianza, Tres Esquinas, Ea. Aldecoa, Santa Luisa, Tandil, La Delicia, Blanca Chica, Napaleofú, Sierra De Los Padres, Azul, Los Pinos, Maipú, Chelforó.

Distribución geográfica: Partidos de Gral. Pueyrredón, Balcarce, Mar Chiquita, Gral. Alvarado, Necochea, Lobería, Tres Arroyos, Olavarría, Azul, Juárez, Tandil, Azul, Maipú. Fotomosaicos: 3760-14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 y 28; 3957-1, 7 y 8, 3960-5, y 6.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada, nivel freático profundo.

Uso y vegetación: Agrícola. Campo arado.

Capacidad de uso: II e

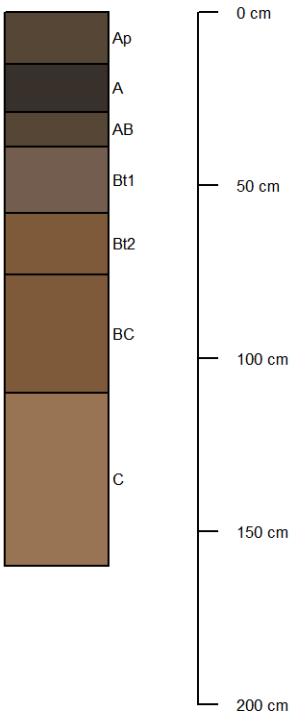
Limitaciones de uso: Pendiente, peligro de erosión hídrica.

Índice de productividad según la región climática: 90,2 (B); 85,5 (C); 80,7 (D).

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, incluye un Ap1 - Ap2 - AB; régimen de humedad údico; horizonte argílico (relación de arcilla B/A: 1.5) entre los 48 a 78 cm. de profundidad.

Descripción del perfil típico:

5/1005 C
Fecha de muestreo: 24 de Marzo de 1970
Reconocedores: Cantú - Scoppa - Vargas Gil - Rosera .



Ap 0-15 cm; pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe a granular y migajosa fina, fuerte; muy friable; raíces abundantes; límite abrupto, suave.

A 15-29 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco; bloques subangulares finos, fuertes; friable; raíces abundantes; límite claro, suave.

AB 29-39 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe a granular medios, fuertes; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite claro, suave.

Bt1 39-58 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas compuestos irregulares, gruesos, fuertes, que rompe a bloques subangulares medios, fuertes y a prismas menores finos; ligeramente firme; plástico, adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes; raíces comunes; límite claro, suave.

Bt2 58-76 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares gruesos que rompe en prismas moderados y prismas menores; ligeramente firme; plástico, adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos; raíces escasas; límite claro, suave.

BC 76-110 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas compuestos irregulares medios, débiles que rompe a bloques subangulares; firme; ligeramente plástico, no adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos; raíces escasas; límite gradual, suave.

C 110-160 cm a +; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arenoso; masivo; muy firme; raíces escasas.

Observaciones: El estado de humedad es fresco en todos los horizontes del perfil descripto.



Figura 1: Fotos del perfil (izquierda) y del paisaje (derecha) de la Serie Mar del Plata

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

Horizontes	Ap	A	AB	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad (cm)	3-9	22-28	29-31	45-50	65-70	85-91	128-150
Mat. orgánica (%)	6,95	5,28	3,00	2,34	1,00	0,50	0,07
Carbono total (%)	4,03	3,06	1,74	1,36	0,58	0,29	0,04
Nitrógeno (%)	0,342	0,249	0,151	0,119	0,068	-	-
Relación C/N	12	12	12	11	9	-	-
Arcilla <2 µ (%)	23,1	20,4	23,6	33,3	31,4	19,6	13,7
Limo 2-20 µ (%)	13,4	12,7	13,5	14,1	16,9	11,2	7,8
Limo 2-50 µ (%)	35,8	33,6	36,3	29,2	34,4	31,3	33,4
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	39,4	42,5	38,8	35,7	32,5	46,0	50,4
AF 100-250 µ (%)	1,7	1,5	1,3	1,8	1,7	3,1	2,2
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-	0,3
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	30,1	28,8	30,8	37,8	37,5	23,6	15,8
Re. pasta Ohms	2958	3654	3480	2784	2610	4045	6090
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,2	5,4	5,8	6,1	6,3	6,5	7,0
pH H2O 1:2,5	5,9	6,1	6,3	6,7	7,0	7,2	7,6
pH KCL 1:2,5	4,8	5,0	5,5	5,5	5,7	5,6	5,9
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	11,6	11,9	14,6	17,8	15,5	11,3	9,3
Mg++ m.eq./100gr	1,9	3,3	3,6	5,8	7,3	5,2	4,7
Na+ m.eq./100gr	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,6
K+ m.eq./100gr	2,7	1,9	1,2	1,4	1,3	1,1	1,0
H+ m.eq./100gr	11,5	9,2	6,3	6,5	5,1	3,3	1,8
PSI (%)	1,27	1,79	1,75	1,98	2,58	2,75	3,97
Suma de Bases	16,5	17,5	19,8	25,6	24,8	18,1	15,6
CIC m.eq./100gr	23,7	22,4	22,9	30,3	27,1	18,2	15,1
Sat. con bases (%)	70	78	87	85	91	99	100